

LINEARE FUNKTIONEN - ANWENDUNGEN

- 1) Um 8.00 Uhr fährt ein PKW von Wien in Richtung Linz ab (Durchschnittsgeschwindigkeit: 65 km/h). Wann und in welcher Entfernung von Wien begegnet er einem LKW, der um 8.45 Uhr von Linz aus in Richtung Wien abfährt (Durchschnittsgeschwindigkeit 55 km/h)?
Entfernung Linz Wien 180 km/h
- 2) Einem Haushalt werden zwei Tarife für elektrischen Strom angeboten.
 - a) 0,1 €/kWh und eine Grundgebühr von $G=5,8$ €
 - b) 0,145 €/kWh und keine Grundgebühr.Zeichnen Sie den Funktionsgraphen!
Wie groß sind die Preise für 50 kWh und 100 kWh?
Bei welchem Verbrauch zahlen Sie gleich viel?
- 3) Zwei Orte A und B sind 192 km von einander entfernt. Zur gleichen Zeit fahren zwei Fahrzeuge F_A und F_B von A bzw. B in Richtung des jeweils anderen Ortes ab. Nach 80 Minuten fahren Sie aneinander vorbei. Beim Eintreffen von F_A in B ist F_B noch 24 km von A entfernt. Berechnen Sie die als konstant angenommenen Geschwindigkeiten der beiden Fahrzeuge!
- 4) Die Abhängigkeit der Siedetemperatur des Wassers vom Druck p ist gegeben durch:

p [kPa]	ϑ [°C]
68,65	89,45
78,45	92,99
88,26	96,18
98,07	99,09
101,3	100,00
147,1	110,79
196,1	119,62

 - a) Bestimmen Sie die Siedetemperatur des Wassers mittels linearer Interpolation bei $p = 75800$ Pa.
 - b) Bestimmen Sie den Druck p mittels linearer Interpolation bei einer Siedetemperatur $\vartheta = 99,25$ °C.
- 5) Ein Radfahrer fährt zwei Stunden mit $v_1 = 15 \text{ kmh}^{-1}$. Danach macht er eine Stunde Pause und braucht dann für den Rückweg 4 Stunden.
 - a) Geben Sie die Funktionsgleichungen in den einzelnen Intervallen an.
 - b) Skizzieren Sie den Sachverhalt.
 - c) Ein Fußgänger geht gleichzeitig in einer Entfernung von 15 km in die gleiche Richtung des Radfahrers. Er trifft nach 6 Stunden am Pausenort des Radfahrers ein. Wo und nach welcher Zeit treffen sie sich?

Lösungen:

- 1) $t=1\text{h } 50 \text{ min}$, $s=120 \text{ km}$
- 2) $T_1(50)=10,8\text{€}$ $T_2(50)=7,3\text{€}$ $T_1(100)=15,8\text{€}$ $T_2(100)=14,5\text{€}$ $S(129/18,7)$
- 3) $v_1 = 67,3 \text{ km/h}$; $v_2 = 77 \text{ km/h}$
- 4) a) $\vartheta = 92,0$ °C b) $p = 98,64 \text{ kPa}$
- 5) a) $s_1 = 15t$ $0 \leq t < 2$ $s_2 = 30$ $2 \leq t < 3$ $s_3 = 30 - 7,5(t - 3)$ $3 \leq t < 7$
c) $S_1(1,2\text{h} / 18\text{km})$ $S_2(3,75\text{h} / 24,375\text{km})$